

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Технические решения, принятые в настоящей рабочей документации, соответствуют заданию на разработку проектной документации, техническому заданию на разработку проектной документации, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

Рабочая документация разработана на устройство системы кабельного телевидения в рамках капитального ремонта общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной Горы, д.14.

СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Для обеспечения услугами телевидения здания предусматривается установка эфирной антенны для приема эфирного телевидения, вещаемого в формате DVB-T2. Система предназначена для приема и доведения сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, по которым транслируются (передаются) сообщения (сигналы) оповещения о чрезвычайных ситуациях.

На кровле объекта устанавливается приемная телевизионная антенна ДМВ диапазона EB45LTE. Направление антенны устанавливается на ТБ Останкино. Построение системы выполняется на базе оборудования «DiSat» (или аналог)

Для приема и распределения каналов СКТ в помещении серверной устанавливается базовая станция «Мини ГС» производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». От головной станции подается сигнал в домовую распределительную сеть объекта.

Кабельная распределительная сеть обеспечивает передачу TV сигналов в полосе частот от 47 до 862 Мгц.

Магистральная сеть по зданию с применением магистрального кабеля РК 75-7-330нг(А)- LSLTx, абонентская сеть выполнена кабелем Паракс РК 75-4.8-319нг(А)- LSLTx.

В соответствии с федеральным законом №126-ФЗ «О связи» от 07.07.2003г., ст. 65, 66, при угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уполномоченные государственные органы имеют право на приоритетное использование любых сетей связи. Операторы связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, связанным с проведением неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность механического повреждения проводников и установочного оборудования сводится к минимуму.

		Дата
		Подпись
		Фамилия
		И.отд.долж.
Взам. инв.№		
Подп. и дата		
Инв.№, подп.		

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Зона действия	
3	Условные графические обозначения	
4	Структурная схема	
5	Схема электропитания оборудования	
6	Подвал. План	
7	1 этаж. План расположения оборудования	
8	2 этаж. План расположения оборудования	
9	3 этаж. План расположения оборудования	
10	4 этаж. План расположения оборудования	
11	Тех этаж. План	
12	Кровля. План расположения оборудования	
13	Шкаф Мини ГС	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ФЗ от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013)	"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"	
СП 134.13330.2022	"Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования"	
ГОСТ Р 21.703-2020	"Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи"	
ГОСТ Р 21.101-2020	"Основные требования к проектной и рабочей документации"	
ГОСТ Р 31565-2012	"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"	
ПУЭ изд. 7	"Правила устройства электроустановок"	
СП 76.13330.2016	"Электротехнические устройства"	
	Прилагаемые документы	
16-25//Г-Р-СКТ-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	На 2 листах

						16-25//Г-Р-СКТ			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Система кабельного телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		Р	1	13
Проверил		Поляков			06.26				
Н.контр.		Воробьев			06.26	Общие данные			
ГИП		Маркова			06.26				

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

The map shows the intersection of Prospekt Budennogo and another street. Key locations include:

- Stolichki** (Stolichki)
- Апартаменты** (Apartments)
- Винлаб** (Winlab)
- Всё для дома** (Everything for home)
- LumiCoffee** (LumiCoffee) - 155 Кофейня Попробовать хороший кофе
- Клуб Штандарт** (Club Standart)
- Библиотека №87** (Library No. 87)
- Пятёрочка** (Pyaterochka)
- Галерея** (Gallery)
- Школа № 129, школьное здание** (School No. 129, school building)
- Яндекс М** (Yandex M)
- У Пальча** (U Palcha) - 4.4 Кондитерская Попробовать вкусное мороженое
- Ароматный мир** (Aromatic world)
- Сбербанк** (Sberbank)
- Горздрав** (Gorzdrazh)
- МВД** (MVD)

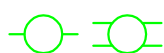
A blue line with square markers indicates a route starting from the intersection, passing through the school building, and ending near the library. A black arrow points from the school building towards the library.

Учебный корпус по адресу:
г.Москва, 5-я улица Соколиной
Горы, 14

Инв.№, подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Согласовано		
				Фамилия	Подпись
				И.о.п. долж.	Дата

							16-25//Г-Р-СКТ		
							Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт образовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов		<i>ПА</i>	06.26	Система кабельного телевидения			
Проверил		Поляков		<i>ПО</i>	06.26		Р	2	
Н.контр.	Ворожьев			<i>ВВ</i>	06.26	Зона Действия		АЗУРИТ	
ГИП	Маркова			<i>МА</i>	06.26				

Условные обозначения

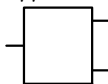


- Отвод тип ОТА на 2 и 4 направления



- Нагрузка согласованная 75 Ом

ДТА2Н



- делитель на 2 выхода



- Главная станция СКТ "Мини ГС"



- Радиорозетка СКТ в стену



- Кабель РК 75-4,8-319нз(А)-LSLTx (СКТ-А-XX) Абонентский



- Кабель РК 75-7-330нз(А)-LSLTx (СКТ-М-XX) Магистральный



- Кабель РК 75-7-330нз(А)-LSLTx (СКТ-П-XX) Приёмный



- Межэтажные проходки



- Лоток 200x50



- Лоток 400x50

Согласовано

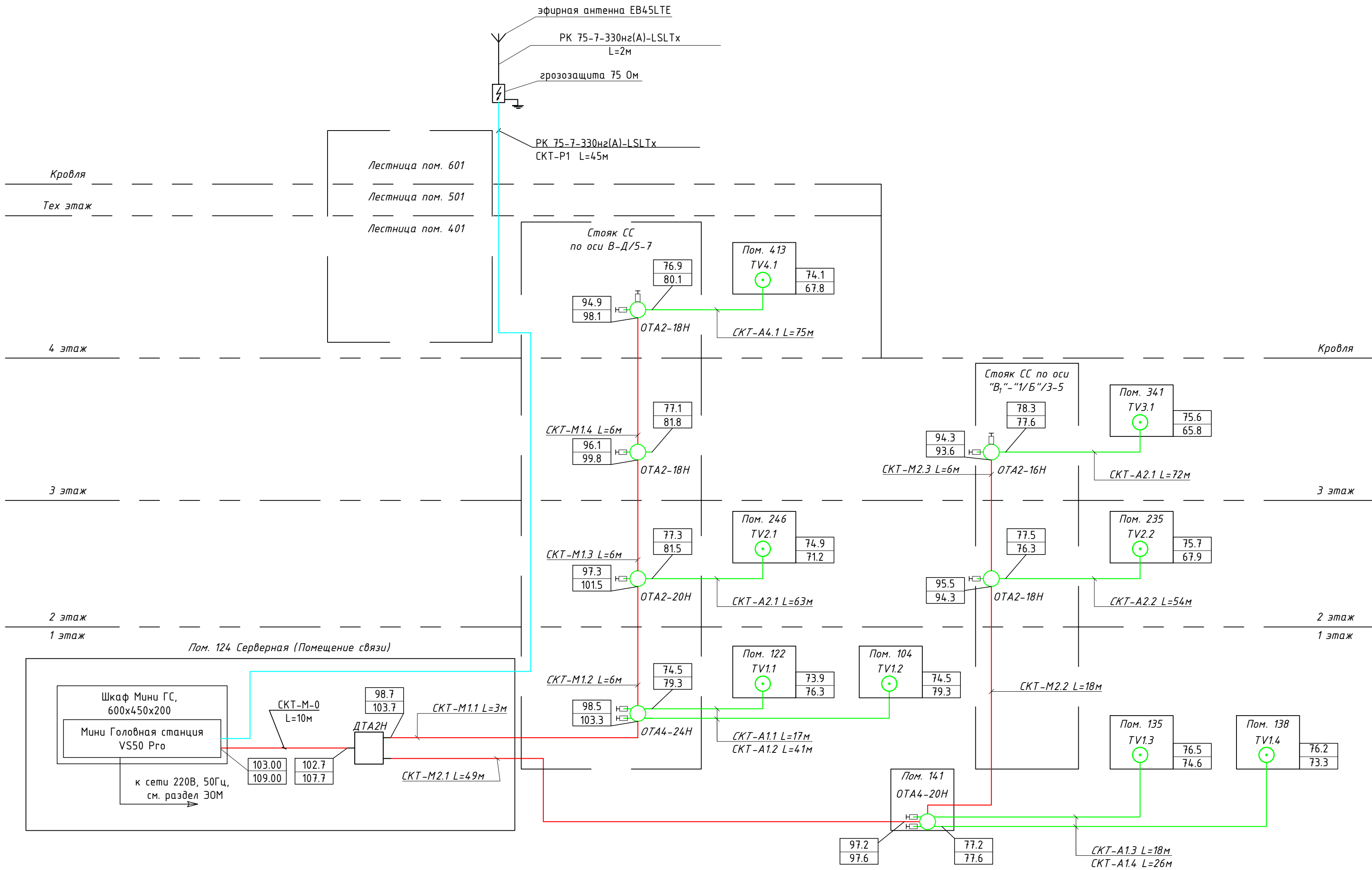
		Дата
		Подпись
		Фамилия
		Н.отв.долж.

Взам. инв.№.

Подп. и дата

Инв.№. подл.

						16-25//Г-Р-СКТ		
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата	Система кабельного телевидения		
Разраб.		Панфилов			06.26			
Проверил		Поляков			06.26	Условные графические обозначения		
Н.контр.		Воробьев			06.26			
ГИП		Маркова			06.26			
						Стадия	Лист	Листов
						Р	3	



TV1.2



- телевизионная розетка BRITE Розетка СКТ BR-A10-0-K01 с указанием номера этажа и порядкового номера



- кабель РК 75-7-330нз(A)-LSLTx (СКТ-Р1)



- кабель РК 75-7-330нз(A)-LSLTx (СКТ-М-XX)



- кабель РК 75-4,8-319 нз(A)-LSLTx (СКТ-А-XX)



- Отвод тип ОТА на 2 и 4 направления



- Нагрузка согласованная 75 Ом



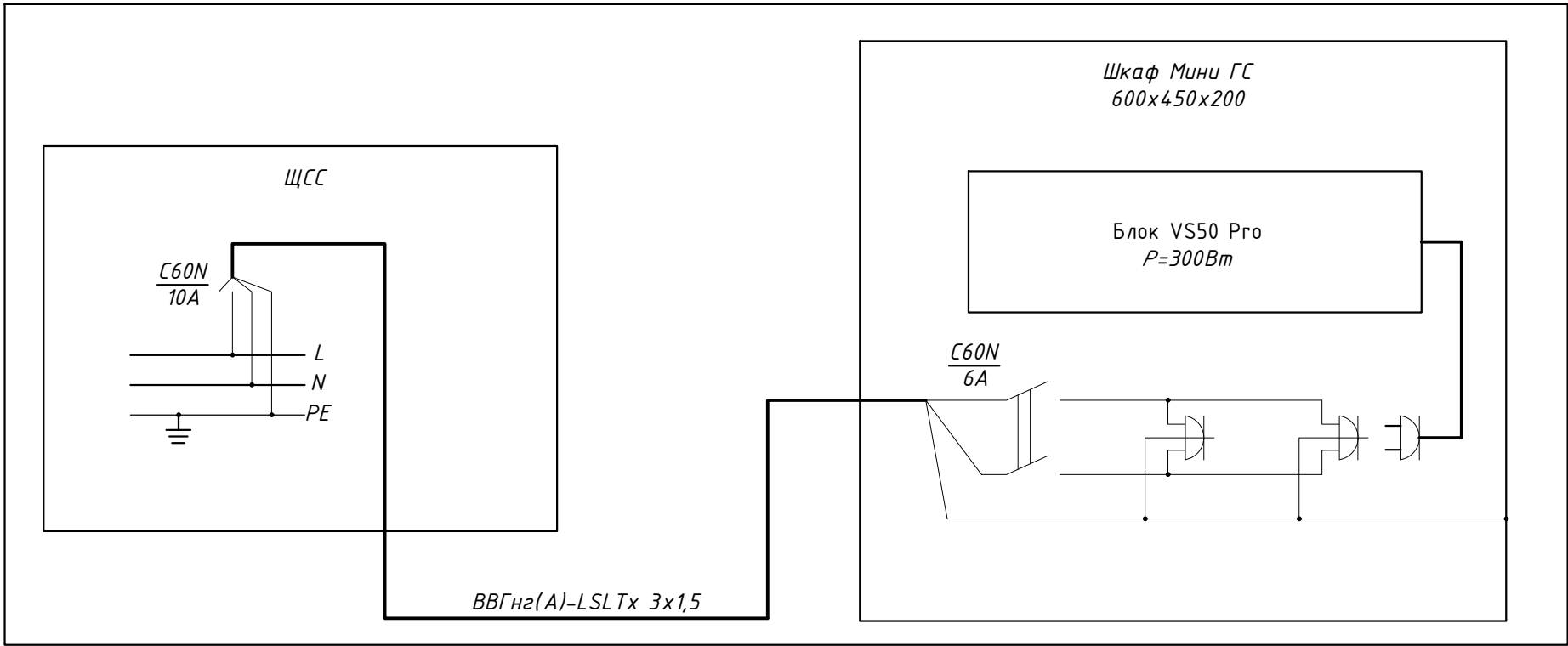
- делитель на 2 выхода

Примечание:

1. Установить в помещении серверной 124 на 1 этаже шкаф СКТ. ГС запрограммировать на частотный план согласно ТУ.
2. Расчет СКТ произведен из условий обеспечения уровней сигнала на абонентских отводах в пределах 72-84 дБмкВ и на абонентских ТВ розетках в пределах 60-80 дБмкВ.
3. Антенный усилитель АВ011 установить при недостаточном уровне сигнала на входе Мини-ГС менее 60.
4. Домовая распределительная сеть выполняется кабелем марки РК 75-7-330нз(A)-LSLTx, абонентская РК 75-4,8-319нз(A)-LSLTx.
5. В качестве абонентских устройств применяются ответвители типа ОТА серии "Н" на 2 и 4 отвода.
6. Ответвители устанавливаются в слаботочных стояках винтовым соединением.
7. Крепеж кабеля домовой распределительной сети в слаботочных шкафах осуществляется скобами не менее чем в двух точках.
8. Оконечные ТВ розетки устанавливаются в помещении согласно дизайн-проекта.
9. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
10. Электропитание учтено смежным разделом ЭОМ.

16-25//Г-Р-СКТ						
Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14						
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	
Разраб.	Панфилов				06.26	
Проверил	Поляков				06.26	
						Система кабельного телевидения
						Р
						Лист
						4
						Листов
Н.контр.	Воробьев				06.26	
ГИП	Маркова				06.26	
						Структурная схема
						АЗУРИТ

Кроссовая (пом.137 1 этаж.



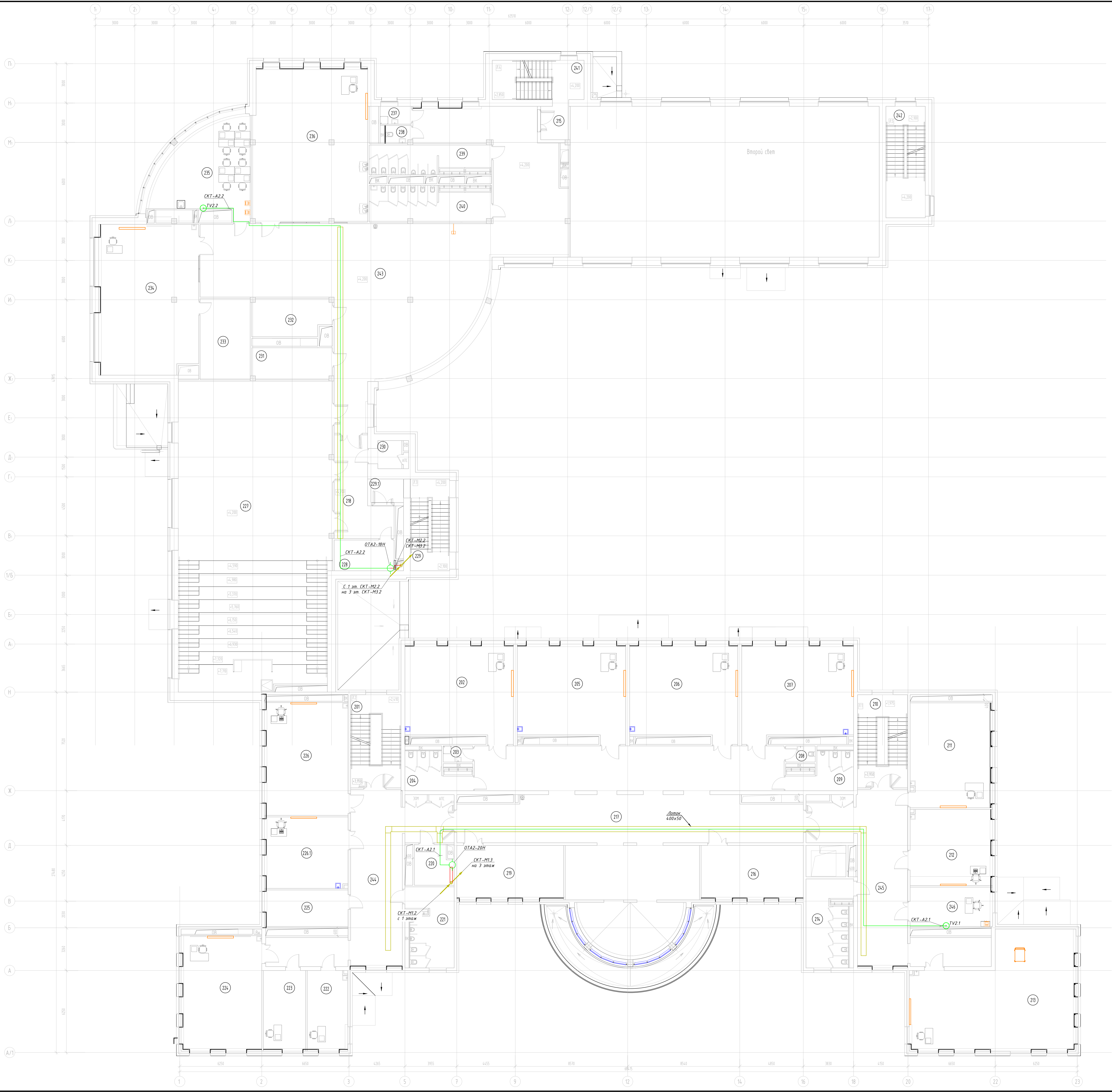
Все материалы для подключения оборудования к электроснабжению учтены в ЭОМ

						16-25//Г-Р-СКТ			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Система кабельного телевидения	Стадия	Лист	Листов
	Разраб.	Панфилов			06.26		Р	5	
	Проверил	Поляков			06.26				
						Схема электрических соединений		АЗУРИТ	
	Н.контр.	Воробьев			06.26				
	ГИП	Маркова			06.26				

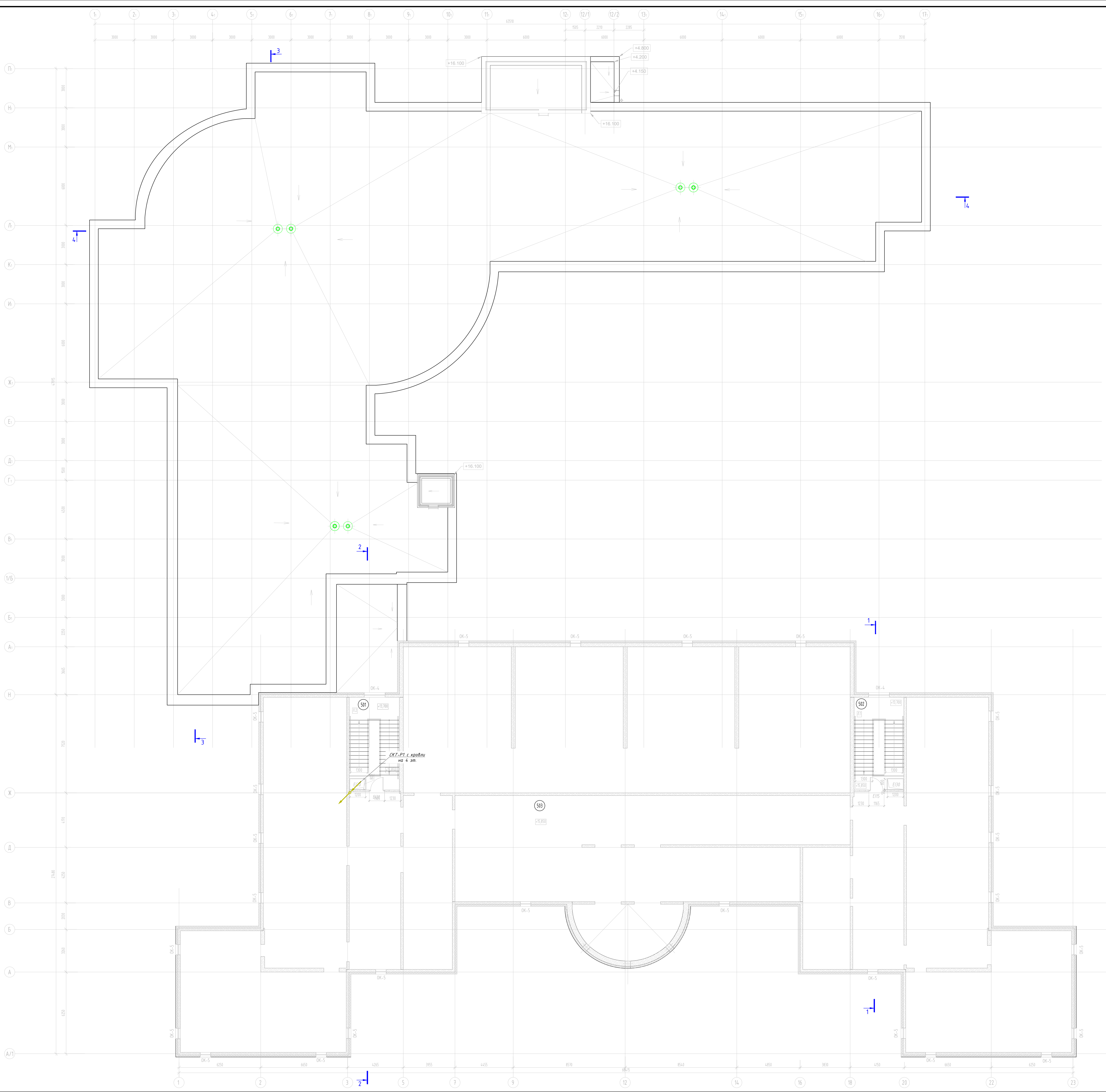
Согласовано

Инв.№. подп.	Подп. и дата	Взам. инв.№.	№ отсдлож.	Фамилия	Подпись	Дата

[illegible]

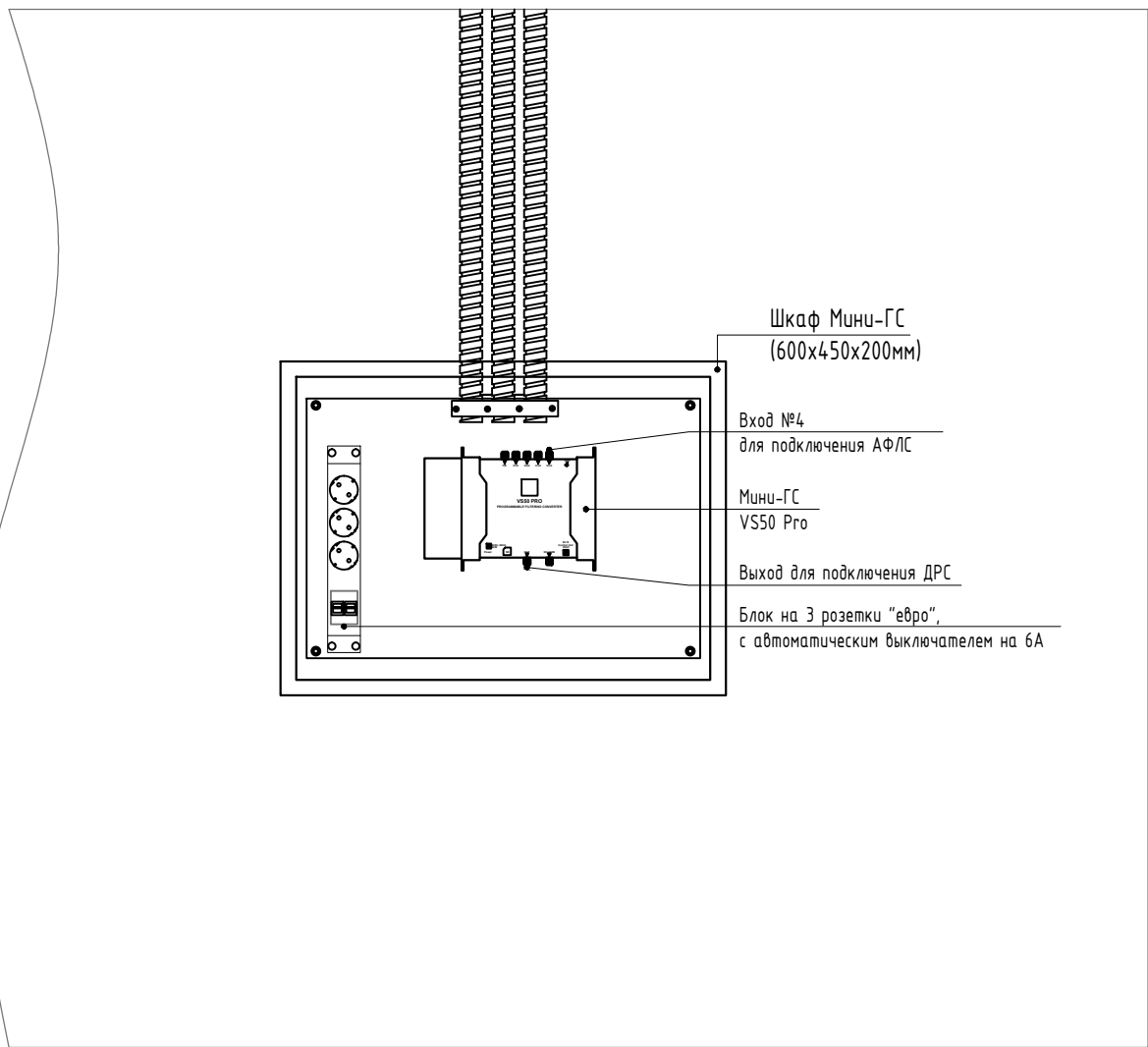


Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кот. помещ.
201	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	ПМ	2,78	84
204	Совмест. для детей (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Совмест. для персонала	2,79	
209	Совмест. для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (ЛП)	27,85	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук	97,02	83
214	Совмест. для детей (начальная школа)	23,25	
215	Танцев	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,43	
218	Коридор	25,20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	84
221	Совмест. для мальчиков (начальная школа)	214,5	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,17	
225	Кладовая кабинета творческой мастерской	17,75	83
226	Творческая мастерская	54,82	
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Многофункциональное пространство с функцией учебного зала (с эстрадой в учебном зале)	272,39	
228	Кресловая	10,72	83
229	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
229.1	Танцев	4,48	
230	Тех. помещение	3,93	
231	Арт-студия	14,75	
232	Кладовая кабинета	16,65	83
233	Кладовая кабинета материальной помощи	23,55	83
234	Кабинет материальной помощи тип 2	86,25	83
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44,43	
236	Кабинет материальной помощи тип 1	102,78	83
237	ПМ	3,24	84
238	Совмест. для персонала	2,56	
239	Совмест. для мальчиков (основная и старшая школа)	20,92	
240	Совмест. для детей с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
242	Лестничная клетка (ЛП)	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268,00	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	
	Всего	2245,1	



Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кол. помещ.
501	Лестничная клетка Тип И2	28.81	
502	Лестничная клетка Тип И1	26.98	
503	Техническое помещение на этаж +15.825	1288.77	
	Всего	1344.6	



Мини ГС настроена на частотный план согласно ТУ ООО "Корпорация ИнформТелеСеть".

Согласовано	Дата	Подпись	Фамилия	Имя, инд.№.	Подп. и дата	Инд.№. подп.

						16-25//Г-Р-СКТ			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Система кабельного телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		Р	13	
Проверил		Поляков			06.26				
Н.контр.		Воробьев			06.26	Шкаф Мини ГС			
ГИП		Маркова			06.26				

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание	
			Система СКПТ								
		1	Эфирная антенна ДМВ диапазона	EB45LTE		DiSat	шт.	1			
		2	Грозозащита 75Ом/0-2150МГц/2,5кА	OBP		DiSat	шт.	1			
		3	Головная станция СКТ "Мини ГС" на базе оборудования VS50Pro (частотный план по ТУ) в шкафу 600x450x200мм с блоком розеток и автоматом на 6А	Мини ГС		ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"	шт.	1			
		4	Программатор для головной станции	ОН 41		ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"	шт.	1			
		5	Коаксиальный ответвитель, 2 отвода.	ОТА2-16Н		DiSat	шт	1			
		6	Коаксиальный ответвитель, 2 отвода.	ОТА2-18Н		DiSat	шт	3			
		7	Коаксиальный ответвитель, 2 отвода.	ОТА2-20Н		DiSat	шт	1			
		8	Коаксиальный ответвитель, 4 отвода.	ОТА4-20Н		DiSat	шт	1			
		9	Коаксиальный ответвитель, 4 отвода.	ОТА4-24Н		DiSat	шт	1			
		10	Делитель на 2 выхода	ΔТА2Н		DiSat	шт	1			
		11	Нагрузка 75 Ом с F-коннектором	FF20		DiSat	шт	11			
		12	F -разъём на кабель, типа (RG11) резьбовой	FF9-11		DiSat	шт	26			
		13	F -разъём на кабель, типа (RG6) резьбовой	FF1		DiSat	шт	16			
		Дата	14	Антенный усилитель	AB011		Terra	шт	1		
		Подпись	15	Блок питания с инжектором	PI011		Terra	шт	1		
			16	Розетка TV одиночная в стену, Avantī, белое облако		4400503	ΔKC	шт	8		
		Фамилия	17	Рамка 1 пост Avantī, белое облако		ΔKC	шт	8			
			18	Подрозеточная коробка для сплошных стен, черная, под 2 модуля		59301	ΔKC	шт	8		
		Должность		Кабели							
			1	Кабель коаксиальный	PK 75-7-330нг(А)-LSLTx		Паритет	м	150		
			2	Кабель коаксиальный	PK 75-4,8-319нг(А)- LSLTx		Паритет	м	370		
			3	Кабель силовой медный	BBГнг(А)-LSLTx 3x1,5		СПКБ-Техно	м	5		
				Материалы							
Взам. инв. №	Подпись и дата	1	Монтажный комплект (винты, гайки, шайбы, шурупы, саморезы, дюбеля, хомуты, тройники, шпильки, траверсы, угольники, муфты, скобы, анкеры, электроды для сварки, пробки, п-образные профили, пакля, ветошь и аналогичные материалы необходимые для монтажа)				Компл.	1			
		2	Труба гофрированная ПВХ Δ=20мм	91920		ΔKC	м	170			
3		Держатель двухкомпонентный, д.20мм	51120		ΔKC	шт	340				
4		Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм	6008-32L3		ΔKC	шт	2				
Инв. № подл.						16-25//Г-Р-СКТ-СО					
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Спецификация оборудования, изделий и материалов.			Стадия	Лист
Разработал	Панфилов			06.26	Р	1				2	
Проверил	Поляков			06.26							
Н.Контр.	Воробьев			06.26							
ГИП	Маркова			06.26							

Согласовано:

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				
			Должность	Фамилия	Подпись	Дата

3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
5	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ 3 кг	ОГНЕЗА-ГТ		ОГНЕЗА	шт	1		
6	Негорючая минеральная вата WIRED MAT 105 (2000 x 1000 x 70)	WIRED MAT 105		ТЕХСТРОНГ	шт	1		



Единый Технический Центр ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"

Лицензия на оказание услуг связи для целей проводного радиовещания № 161809 от 17.02.2017 г.

Лицензия на оказание услуг для целей кабельного телевидения №161810 от 17.07.2017г.

Лицензия МЧС 77-06-2019-000853 (Л014-00101-77/00119350) от 02.04.2019г.

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2а, тел./факс: (499) 742-67-13, (499) 742-67-17, www.informtelenet.ru, e-mail: info@informtelenet.ru
Р/сч. 40702810101060000929 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, К/сч. 30101810145250000411,
ИНН 7702584039, КПП 772301001, БИК 044525411, ОГРН 1057748957837, ОКПО 79448123

Техническому директору
ООО ПСК "Азурит"
Губареву Н.А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) №2055 РФ/ТВ-ЕТЦ/2026 от 29.01.2026 года

Срок действия – 2 (два) года.

на радиофикацию,

систему кабельного телевидения

объекта: «Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №429»»

по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14

Выполнить силами и средствами Заказчика следующие работы.

1. РАДИОФИКАЦИЯ.

- 1.1. Для приема обязательных федеральных программ радиовещания ("Радио России" и "Радио Маяк"), установить на кровле объекта антенную мачту. На мачту установить одну приемную антенну ЧМ/FM диапазона (65-74 МГц/88-108 МГц) (UE01R или аналогичные по характеристикам). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню.
- 1.2. От антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования системы радиофикации проложить коаксиальный кабель типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом, рекомендованная длина коаксиального кабеля до 300м).
- 1.3. Для приема региональной программы радиовещания ("Радио Москвы" - потоковое вещание), обеспечить подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью не менее 128 Кбит/с (организация канала связи выбирается на этапе проектирования).
- 1.4. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить шкаф Устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 (далее УППВ) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (тип УППВ и выходную мощность определить на этапе проектирования).
- 1.5. Для приема потокового вещания, установить модуль для приема интернет вещания радиостанции "Радио Москвы" в блок источников программ БИП-03 в УППВ-1.
- 1.6. Электропитание УППВ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,7 кВт.
- 1.7. В техническом помещении объекта установить шкаф трансформаторный распределительный (далее ШТР) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШТР определить на этапе проектирования). При выборе оборудования УППВ исп. IP-У (исп. У) шкафы ШТР не устанавливаются.
- 1.8. Магистральную сеть радиофикации, от выхода УППВ до и между входами ШТР, выполнить двухжильным экранированным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм² в закладных устройствах.
- 1.9. На каждом этаже в слаботочных шкафах стояков связи установить ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) из расчета 1 абонентский отвод – 1 абонент. При отсутствии абонентов выполнить установку одной ограничительной коробки РОН-2. При отсутствии слаботочного шкафа около слаботочного стояка установить шкаф коммутационный распределительный (далее ШКР) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШКР определить на этапе проектирования).
- 1.10. Распределительную сеть радиофикации, от выхода ШТР (УППВ исп. У) через ограничительные коробки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм² через этажные ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) неразрывно (шлейфом).
- 1.11. В радиофицируемых помещениях предусмотреть установку абонентских радиорозеток. Количество устанавливаемых радиорозеток определяется из технических потребностей и регламентирующих документов.
- 1.12. Абонентскую сеть радиофикации от абонентского отвода ограничительной коробки до абонентской радиорозетки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм².
- 1.13. Расчет нагрузки сети радиовещания произвести из расчёта не менее 0,25 Вт на 1-ну радиоточку.

1.14. Использовать кабели для антенной, магистральной, распределительной и абонентской линий радиофикации с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

1.15. С рекомендациями по замене нормативных проводов радиофикации можно ознакомиться на сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (в разделе "ПРОЕКТ ИРОВЩИКАМ", подраздел "Информационные письма").

2. СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СКТ)

2.1. Антенно-мачтовые сооружения и головная станция.

2.1.1. Для приема обязательных и общедоступных федеральных программ телевидения ("1-й мультиплекс" и "2-й мультиплекс"), установить на кровле объекта антенную мачту. На мачту установить приемную антенну ДМВ диапазона (ED45LTE-R/21-60, или аналогичную по характеристикам). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений.

2.1.2. Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении объекта установить «Мини ГС» (ГС) производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600x450x200мм).

2.1.3. В базовой СКТ обеспечить прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 30/23 (в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);
- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 (в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).

2.1.4. От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС проложить коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

2.1.5. На входе ГС обеспечить уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

2.1.6. С выхода ГС подать сигнал в домовую распределительную сеть.

2.2. Домовая распределительная сеть (ДРС).

2.2.1. В ДРС подать сигнал от ГС.

2.2.2. ДРС проектируемой СКТ должна обеспечивать распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

2.2.3. ДРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей (тип разводки нижняя или верхняя определить на этапе проектирования).

2.2.4. На каждом этаже в слаботочном шкафу СС установить абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбирается из условия: один отвод - ОДИН абонент. При отсутствии абонентов выполнить установку одного ответвителя на два отвода. Неиспользуемые отводы всех ответвителей нагрузить согласованной нагрузкой 75 Ом.

2.2.5. Переходное затухание между выходами абонентских ответвителей, в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003, должно быть не менее 22 дБ.

2.2.6. Установить домовую усилитель с характеристиками, обеспечивающими выходной уровень не менее 112,0 дБмкВ (в режиме CENELEC-42 СТВ / CSO – 60 дБ) (необходимость установки, марку, количество определить при проектировании)

2.2.7. Проектом строительства предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования. Активное оборудование ДРС устанавливать в специальных помещениях в телекоммуникационных шкафах оборудованных сейфовыми замками и вентиляционными отверстиями.

2.3. Абонентская распределительная сеть (АРС).

2.3.1. В АРС необходимо подать сигнал от абонентского ответвителя.

2.3.2. АРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от отвода абонентского ответвителя до абонентской ТВ розетки.

2.3.3. В каждом помещении обслуживающего персонала объекта установить абонентскую ТВ розетку (оконечную, с затуханием в диапазоне частот 47-862 МГц не более 2 дБ).

2.3.4. Около абонентской ТВ розетки установить (при необходимости) абонентский ТВ приемник с возможностью приема каналов в формате DVB/T 2.

2.4. Расчет СКТ.

2.4.1. Выполнить расчет СКТ по 2/69 ТВ каналу, при этом принять:

- уровень сигнала на выходе Мини ГС - 103/109 дБмкВ (СКТ без домовых усилителей), 99/99 дБмкВ (СКТ с использованием домовых усилителей),
- уровень сигнала по 69 ТВ каналу на выходе домового усилителя (при его наличии) - 109 дБмкВ, с установкой предварительной коррекции АЧХ по 2 ТВ каналу с помощью межкаскадного фиксированного эквалайзера не менее - минус 5дБ.
- уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 72-84 дБмкВ, обеспечить технологический запас уровней сигналов на отводе абонентского ответвителя 2-3 дБ.
- уровни сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской ТВ розетки должны находиться в пределах 60-80 дБмкВ.

2.5. Электропитание оборудования СКТ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

2.6. **Основные требования к применяемому оборудованию СКТ.**

2.6.1. Для проектируемой системы применить сертифицированное в России оборудование и материалы, обеспечивающие работу системы в полосе пропускания 47 - 862 МГц.

2.6.2. Использовать кабели для антенной, распределительной и абонентской сети СКТ с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

2.7. С рекомендациями по применению кабелей для системы СКТ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТ ИРОВОЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

2.7.1. При проектировании использовать следующее оборудование:

- мини ГС производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;
- домовые усилители FORO (Сателлит ЛТД), Юрма (Планар), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*
- распределители и ответвители марки DiSat ДТА и ОТА серии «Н» (Сателлит ЛТД), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*

3. **ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

3.1. Разработать отдельную проектную документацию на системы данных ТУ.

3.2. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.406-88, ГОСТ 21.210-2014, СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2012, СП 11-112-2001, ГОСТ Р 52023-2003, РТМ.6.030-1-87 и другими действующими нормативными документами.

3.3. Проектная документация должна содержать обязательные листы:

- 1) Лист «Общие данные» с указанием действующих ТУ, основных решений, указаний по монтажу, и сведений о проектируемых системах;
- 2) Лист «Ситуационный план (зона действия)» в масштабе М1:2000 с указанием прилегающих улиц и существующих зданий, экспликации проектируемого объекта, ориентацией на ТБ «Останкино»;
- 3) Лист «Структурная схема организации радиофикации» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;
- 4) Лист «Структурная схема организации СКТ, (ДРС, АРС)» расчетная схема с указанием марок и длины кабелей, уровней сигналов по 2/69 ТВ каналу на выходе ГС, входе-выходе усилителей (при их наличии), отводах абонентских ответвителей, ТВ розетках;
- 5) Лист «План размещения антенн на кровле здания» в масштаб не более М1:150 с указанием всех отметок высоты, содержащий эскиз крепления мачты и размещения антенн, ориентацией антенн РФ и СКТ на ТБ «Останкино»;
- 6) Лист(ы) «План размещения оборудования и прокладки кабелей»;
- 7) Лист «Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах»;
- 8) Лист «Схема коммутации оборудования» с указанием оборудования сопряжения до разъемов;
- 9) Лист «Схема электропитания оборудования»;
- 10) Лист(ы) «Спецификация оборудования и материалов».

3.4. С типовыми проектными решениями, можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТ ИРОВОЩИКАМ" → "Типовые проектные решения"), или в проектном отделе ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» тел. (499) 742-67-13/17.

3.5. Схемы коммутации, внешний вид оборудования в формате PDF и AutoCAD, для оформления проектной документации, можно скачать с официального сайта ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» ([раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Схемы коммутации"](#)).

3.6. **До передачи Заказчику рабочую документацию согласовать в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». К рабочей документации приложить копию СРО на проектирование.** Согласованная рабочая документация действительна на весь период (до окончания) строительства объекта при условии отсутствия изменений технико-экономических показателей объекта и способа организации систем.

4. **Порядок сдачи и приемки выполненных работ с подписанием подтверждающих документов.**

Акты и Справки для Мосгосстройнадзора г. Москвы выдается после выполнения следующих требований:

4.1. Выполнить установку и настройку оборудования на объекте строительства (реконструкции), согласно согласованной в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» рабочей документации.

4.2. Подать заявку в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» на проведение технической приемки объекта на соответствии ТУ, согласованной РД и смонтированных систем. К заявке приложить исполнительную документацию согласно требований ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» ([см. на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» в разделе "ЗАСТРОЙЩИКАМ", п. 2. «Порядок приемки объекта в эксплуатацию»](#)).

ОСНОВАНИЕ:

1. Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.08.2008 г. в редакции 117-ФЗ от 10.07.2012 г.
2. Федеральный закон РФ "О связи" №126-ФЗ принят Государственной Думой 07.07.2003 г.
3. Федеральный закон РФ "О средствах массовой информации" №257-ФЗ от 13.07.2015 г.
4. Федеральный Закон РФ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
5. Федеральный Закон РФ "О гражданской обороне" №28-ФЗ от 12.02.1998 г.
6. Приложение к приказу № 701/212/803 от 07.12.1998 г. "Положение о системах вещания гражданской обороны".
7. Приложение к приказу № 422/90/376 от 25.07.2006 г. "Положение о системах оповещения населения".
8. Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей (части N2 1,2,3,4).
9. Свод правил №133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования".
10. Свод правил №134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".
11. Свод правил №486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
12. УКАЗ Президента РФ "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" № 1522 от 13.11.2012 г.
13. УКАЗ Президента РФ «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» № 715 от 24.06.2009 в редакции от 15.07.2015г.
14. Приказ Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы №27-10-469/6 от 29.07.2016г. «О порядке подключения объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях».
15. Методические рекомендации по использованию беспроводного радиочастотного комплекса мониторинга параметров, характеризующих состояние безопасности объектов различного функционального назначения, оповещения персонала этих объектов и населения (Комплекс «Радиоволна») от 27.07.2012 г.

Руководитель ЕТЦ

ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть»



/ Потапов В.В. /

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Группа БалПроект»

115114 г. Москва, ул. Дербеневская д. 24, стр.3, помещ. 3/1
тел. +7 (495) 204-87-00; +7 (999) 902-57-81

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на присоединение к сети проводного радиовещания

«12» февраля 2026 г.

№ 10-179/26

Наименование организации	АНО «РГТ»
Наименование объекта	ГБОУ Школа № 429
Адрес объекта	г. Москва, 5-я ул. Соколиной Горы, д. 14
Округ	ВАО
Район	Соколиная гора
Основные характеристики объекта	
Этажность здания	-
Общая площадь здания	- м ²
Требования для присоединения к сети проводного радиовещания	
1. Основание для выдачи Технических условий	1. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». 4. СП 133.13330.2012. Свод правил. «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» (утв. Приказом Минрегиона России от 5 апреля 2012 г. № 159) (ред. от 27 декабря 2024 г.).
2. Точка присоединения	Центральная станция проводного вещания (ЦСПВ) ООО «Группа БалПроект».
3. Оборудование объектового узла проводного радиовещания	БПР2-BF3/25-ABT2 (согласовать с ООО «Группа БалПроект» расчет мощности сети проводного радиовещания). Нагрузку сети радиовещания следует принимать из расчета обеспечения номинальной мощности 0,25 Вт на одну радиоточку.
4. Требуемый перечень программ радиовещания	Оборудование объектового узла проводного радиовещания должно осуществлять прием от ЦСПВ, усиление и передачу программ звукового вещания на абонентские радиотрансляционные точки по 3 (трем) программам вещания: 1-я программа - Радио России; 2-я программа - Радио Маяк; 3-я программа - Радио Москвы.

5. Энергоснабжение объектового узла проводного радиовещания	1. Схему электропитания выполнить в соответствии с проектом и нормами ПУЭ. 2. Предусмотреть резервирование электропитания на период не менее 2 (двух) часов. 3. Предусмотреть места подключения каналобразующего оборудования ООО «Группа БалПроект» к источнику резервного электропитания (розетки 220В) в количестве не менее 2 (двух) штук (максимальная потребляемая мощность не более 100 Вт).
6. Выполнить силами и средствами Заказчика следующие мероприятия	1. Разработка проектной документации, включающая в себя поэтажные планы объекта с указанием трасс абонентских линий и мест установки радиоточек и абонентского оборудования. 2. Согласование разработанной проектной документации на радиофикацию с ООО «Группа БалПроект». 3. Монтаж абонентских линий, радиоточек и абонентского оборудования. 4. Монтаж оборудования объектового узла проводного радиовещания. 5. Установка на кровли здания антенны ЧМ/FM диапазон UE01R, 65-74МГц/88-108МГц с использованием грозозащиты (75 Ом). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню. 6. Прокладка коаксиального кабеля типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования объектового узла проводного радиовещания. 7. Заключение договора на оказание услуг проводного радиовещания с ООО «Группа БалПроект» (при необходимости).
7. Объем работ, выполняемый оператором связи	1. Технический надзор за строительством и прокладкой кабеля связи. 2. Пуско-наладочные работы выполняются при условии выполнения Заказчиком пункта 6 настоящих технических условий.

По итогам выполнения вышеназванных мероприятий, ООО «Группа БалПроект» выдает Акт о присоединении объекта к сети проводного радиовещания.

Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

**Генеральный директор
ООО «Группа БалПроект»**



К.С. Селезнев



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«СИСТЕМА 112»
(ГБУ «Система 112»)

Дмитровский проезд, д.4, Москва, 127422

Телефон: +7 495 694-71-68 Сайт: 112.mos.ru E-mail: GBU112@bez.mos.ru

ОКПО 08839386, ОГРН 1127747280990 ИНН 7713760230, КПП 771301001

19.01.2026 № 112-25-285/26
на № 26-01/Исх-028 от 19.01.2026

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ «Система 112»

С.В.Шевчук

19 января 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ №79191

**к оборудованию, устанавливаемому на объекте защиты, для обеспечения передачи
дублирующих сигналов о возникновении пожара**

наименование объекта: ГБОУ «Школа № 429»
по адресу: г Москва, ул Соколиной Горы 5-я, д 14

**в программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи
данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров
Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации
города Москвы**

на 5 листах

Настоящий документ определяет технические требования к оборудованию, установленному на объекте защиты, для обеспечения передачи сигналов от объектовой системы пожарной сигнализации

ГБОУ «Школа № 429»
г Москва, ул Соколиной Горы 5-я, д 14
(наименование и адрес объекта)

на программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы.

Технические требования

1. ЗАДАЧИ

Автоматизация вызова сил подразделений государственной противопожарной службы на объект оснащения.

Сбор, хранение и передача информации о пожарах и состоянии объектовой системы передачи извещений о пожаре (далее - ОСПИ), установленной на объекте оснащения.

Обеспечение непрерывного контроля исправности основного и резервного канала связи для своевременного устранения неисправности связи.

Автоматическая передача извещений ОСПИ в Единый дежурно-диспетчерский центр реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы и ГБУ «Система 112».

Возможность подключения систем пожарной автоматики различных производителей, размещенных на объекте оснащения, по стандартным интерфейсам: релейным выходам, по цифровым протоколам Contact-ID, RS-232, S2, S3.

2. ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ

В открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная -22 км, рабочая - 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ).

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ

Информационная и электрическая совместимость ОСПИ с ретрансляционным оборудованием (далее – РТР), прибором пультным оконечным (далее - ППО) программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, принятым на снабжение в МЧС России приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743.

ОСПИ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

а) прием сигналов о режиме работы системы пожарной автоматики защищаемого объекта;

б) передача на ППО по каналу(ам) связи тревожных сигналов, формируемых системой пожарной автоматики объекта;

в) автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ и ППО;

г) передача на АРМ диспетчера в заданном формате информационного пакета, содержащего сведения о режиме работы систем пожарной автоматики защищаемого

объекта и работоспособности канала(ов) связи между ППО;

д) передача информационного пакета на ППО по резервному маршруту или резервному каналу связи.

ОСПИ должна иметь не менее двух вводов электропитания (основное и резервное) и осуществлять автоматическое переключение электропитания с основного ввода на резервный при пропадании напряжения на основном вводе и обратно, без выдачи ложных сигналов (в том числе во внешние цепи). Компоненты СПИ должны обеспечивать автоматический контроль состояния вводов питания с включением световой индикации о неисправности при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу за время не более 300 с.

Примечания:

1. Допускается наличие у компонентов СПИ одного ввода электропитания, если их электропитание осуществляется от бесперебойного источника электропитания, соответствующего по своим характеристикам требованиям ГОСТ 34700, и компонентом СПИ обеспечивается прием отдельных сигналов о неисправности основного и резервного вводов электропитания от этого источника.

2. Цепи подключения встраиваемых в компонент СПИ аккумуляторных батарей, используемых в качестве резервного источника электропитания, являются вводом электропитания.

Состав информационного пакета, передаваемого от ОСПИ на ППО:

- а) о переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Внимание»;
- б) переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Пожар»;
- в) данные, конкретизирующие место обнаружения пожара на защищаемом объекте;
- г) переходе систем, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Пуск»;
- д) переходе системы пожарной автоматики объектов в режим «Неисправность»;
- е) отключении систем пожарной автоматики объектов или ее отдельных составляющих;
- ж) переходе автоматических систем противопожарной защиты, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Автоматика отключена».

Примечания:

1. В состав информационного пакета могут входить дополнительные данные о режиме работы системы пожарной автоматики объекта, в том числе контрольно-диагностические извещения.

2. При отсутствии технической возможности получения ОСПИ от системы пожарной автоматики объекта информации по перечислениям: а), в), г), е), ж) данная информация может не входить в состав информационного пакета.

4. ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ

Основной канал связи - Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5МГц.

Резервный канал связи - информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

ОСПИ должна обеспечивать работу по основному и резервному каналу связи.

Автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ, РТР и ППО должен осуществляться постоянно. Значение максимального времени обнаружения

неисправности канала связи должно быть указано в технической документации на ОСПИ конкретных типов, но не должно превышать 1800 с для основного канала связи и 300 с для резервного канала связи.

Значение максимального времени задержки между переходом системы пожарной автоматики объекта в режим "Пожар" до отображения данной информации на АРМ не должно превышать 20 с для ОСПИ при использовании основного канала связи и 90 с при использовании резервного канала связи.

При организации каналов связи требуется обеспечить информационную совместимость с ППО и программным обеспечением автоматизированного рабочего места диспетчера для передачи информационного пакета, предусмотренного разделом 3 настоящих технических требований, а также двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга ГБУ «Система 112» и объектом защиты с контролем состояния каналов связи.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КАНАЛУ

Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5 МГц.

Автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация).

Автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.

Автоматический контроль безопасности.

Возможность использования ОСПИ в качестве ретранслятора.

Минимальный период контроля исправности канала - не более 2 минут.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЕРВНОМУ КАНАЛУ

Резервным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара являются информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

Оборудование ОСПИ должно поддерживать работу в протоколах LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МГц и шифрование передаваемых данных.

При организации резервного канала по сети подвижной радиотелефонной связи следует использовать идентификационный модуль (SIM-карту) оператора связи, обеспечивающего устойчивое покрытие сети в месте установки оборудования (уровень сигнала - не менее 15 RSSI). Уровень сигнала должен определяться предусмотренными технической документацией к ОСПИ способами.

При использовании резервного канала связи сопряжение ОСПИ с ППО осуществляется через оборудование узла связи Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

7. ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ

Частотный диапазон основного канала ОСПИ - 469.650 – 470.000 МГц, ширина полосы пропускания 0.5 МГц.

8. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

Не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325.

Защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Готовность к замене неисправной станции на исправную станцию в течение 24 часов.

Обеспечение периодического обновления программного обеспечения.

Обеспечение возможности ограничения мощности передачи (5 Вт, 2 Вт, 500 мВт, 100 мВт).

Обеспечение измерения шумов радиоканала от пультовой станции до объектовой станции.

Круглосуточный мониторинг работоспособности ОСПИ.

Обеспечение проверки качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи.

Обеспечение представления информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме «Тревога» и «Неисправность».

Обеспечение оперативного восстановления работы системы связи в случае ее сбоя в течение 24 часов и оперативную диагностику прохождения сигнала.

10. ПРИМЕЧАНИЕ

Монтаж и пуско-наладочные работы ОСПИ осуществлять в соответствии с технической документацией завода-изготовителя технических средств и проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке.

Срок действия настоящих технических условий составляет 1 год.

Консультации по техническим вопросам можно получить в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Система 112» через электронную почту: DDC112@bez.mos.ru или по телефонам: +7(495)622-93-96; +7(499)977-37-82.